

BANCO DE DADOS – SQL I

Profa. Vandecia Fernandes – BiCT/ECP/UFMA

Referências: Elmasri, R. and Navathe, S.B. Sistemas de Bancos de Dados. Korth, H.F. e Silberschatz, A. Sistemas de Bancos de Dados. Agradecimentos aos professores: Simara Rocha, Claudio Baptista e Eduardo Viana.



SQL

- O que é SQL?
- *Structured Query Language*
- É um conjunto de comandos para manipulação de banco de dados que abrange desde a criação/alteração e exclusão da estrutura do banco de dados, bem como a manipulação (inclusão, alteração, exclusão e recuperação) dos dados

SQL

- Linguagem padrão para SGBDs relacionais
- Derivada do SEQUEL (Structured English QUery Language) e do Cálculo Relacional
- Padronizada:
 - um dos principais fatores de sucesso dos modelo relacional
 - sucessão de padrões

SQL

- Exemplos de SGBD que utilizam SQL:
 - Oracle
 - DB2
 - SQL Server
 - Interbase
 - MySQL
 - PostgreSQL
 - ...

SQL

- Composição da SQL:
 - Data Definition Language (DDL)
 - Data Manipulation Language (DML)
 - Data Control Language (DCL)
 - Transaction Control Language (DTL OUTCL)

SQL

- Linguagem de Definição de Dados (DDL):
 - Fornece comandos para definições de esquemas de relação, criação/remoção de tabelas, criação de índices, esquemas...

SQL

- Linguagem de Manipulação de Dados (DML):
 - Inclui uma linguagem de consulta baseada na álgebra relacional e cálculo relacional de tupla. Compreende comandos para inserir, consultar, remover e modificar tuplas em um BD.

SQL

- Linguagem de Controle de Dados (DCL) :
 - Conjunto de comandos utilizados para controlar o nível de acesso de usuários.
 - GRANT – atribui privilégios de acesso do usuário a objetos do banco de dados
 - REVOKE – remove os privilégios de acesso aos objetos obtidos com o comando GRANT

SQL

- Linguagem de Transação de Dados (DTL OUTCL):
 - São usados para gerenciar as mudanças feitas por instruções DML . Ele permite que as declarações sejam agrupadas em transações lógicas.
 - Exemplo:
 - COMMIT, SAVEPOINT, ROLLBACK

SQL

- **Linguagem de Manipulação de Dados Embutida:**
 - designada para acessar o BD dentro de linguagens de programação de uso geral como Java, C, Pascal, Delphi, Fortran, SQL-J, entre outros.
- **Definição de Visões:**
 - a SQL DDL inclui comandos para definição de visões.
- **Autorização:**
 - a SQL DDL inclui comandos para especificação de direitos de acesso às relações/visões

SQL

- **Restrições de Integridade:**
 - SQL DDL possui comandos para a especificação de restrições de integridade
- **Gerenciamento de transações:**
 - introduz comandos para a especificação do início e do fim das transações
- **Recuperação de falhas:**
 - introduz comandos para utilização do arquivo de *log*

POSTGRESQL

- PostgreSQL:
 - <https://www.postgresql.org/>
- Online:
 - <https://onecompiler.com/postgresql>



TIPOS DE DADOS BÁSICOS - POSTGRESQL

■ Numéricos (PostgreSQL):

Name	Storage Size	Description	Range
smallint	2 bytes	small-range integer	-32768 to +32767
integer	4 bytes	typical choice for integer	-2147483648 to +2147483647
bigint	8 bytes	large-range integer	-9223372036854775808 to +9223372036854775807
decimal	variable	user-specified precision, exact	up to 131072 digits before the decimal point; up to 16383 digits after the decimal point
numeric	variable	user-specified precision, exact	up to 131072 digits before the decimal point; up to 16383 digits after the decimal point
real	4 bytes	variable-precision, inexact	6 decimal digits precision
double precision	8 bytes	variable-precision, inexact	15 decimal digits precision
smallserial	2 bytes	small autoincrementing integer	1 to 32767
serial	4 bytes	autoincrementing integer	1 to 2147483647
bigserial	8 bytes	large autoincrementing integer	1 to 9223372036854775807

TIPOS DE DADOS BÁSICOS - POSTGRESQL

- Caracteres (PostgreSQL):

Name	Description
<code>character varying(<i>n</i>)</code> , <code>varchar(<i>n</i>)</code>	variable-length with limit
<code>character(<i>n</i>)</code> , <code>char(<i>n</i>)</code> , <code>bpchar(<i>n</i>)</code>	fixed-length, blank-padded
<code>bpchar</code>	variable unlimited length, blank-trimmed
<code>text</code>	variable unlimited length

TIPOS DE DADOS BÁSICOS - POSTGRESQL

○ Data e Hora (PostgreSQL):

Name	Storage Size	Description	Low Value	High Value	Resolution
timestamp [(p)] [without time zone]	8 bytes	both date and time (no time zone)	4713 BC	294276 AD	1 microsecond
timestamp [(p)] with time zone	8 bytes	both date and time, with time zone	4713 BC	294276 AD	1 microsecond
date	4 bytes	date (no time of day)	4713 BC	5874897 AD	1 day
time [(p)] [without time zone]	8 bytes	time of day (no date)	00:00:00	24:00:00	1 microsecond
time [(p)] with time zone	12 bytes	time of day (no date), with time zone	00:00:00+1559	24:00:00-1559	1 microsecond
interval [<i>fields</i>] [(p)]	16 bytes	time interval	-178000000 years	178000000 years	1 microsecond

TIPOS DE DADOS BÁSICOS - POSTGRESQL

- Booleano (PostgreSQL):

Name	Storage Size	Description
boolean	1 byte	state of true or false

- VERDADEIRO

```
true  
yes  
on  
1
```

- FALSE

```
false  
no  
off  
0
```


TIPOS DE DADOS - POSTGRESQL



Mais tipos de dados

DDL

- Os comandos SQL para **definição de dados** são:
 - **CREATE**
 - **DROP**
 - **ALTER**

DDL

- Usados para as seguintes estruturas:
- Schema, domain, table, view, index, procedure, database.



DDL- CREATE

DDL – CREATE

- **CREATE**
 - Cria uma estrutura (tabela, esquema, domínio, view...) no Banco de Dados.
- Sintaxe:
 - `CREATE estrutura <nomeDaEstrutura>`

DDL – CREATE

- CREATE – Exemplo
- Esquema (Schema):
 - Agrupar os elementos que pertencem a mesma aplicação de banco de dados;
- Sintaxe:
 - CREATE SCHEMA <nome do esquema>;

DDL – CREATE

- CREATE – Exemplo
- Domínio (domain)
- CREATE DOMAIN <nome do dominio> AS <tipo de dado>;
- Exemplo:
 - CREATE DOMAIN tipo_cpf AS CHAR(11);

DDL – CREATE

CREATE – Exemplo

- Tabela (Table):
- CREATE TABLE <nome da tabela> (
 <lista de atributos>
 [, <lista de restrições>]);
- <lista de atributos>: Define os atributos da relação, informando seus tipos de dados;
- <lista de restrições>: Especifica suas restrições;

DDL- CONSTRAINTS

- CONSTRAINTS (RESTRIÇÕES)
 - Chave primaria (Primary key)
 - Chave estrangeira (Foreign Key)
 - Check
 - Unique
 - Not Null

DDL- CONSTRAINTS

- CONSTRAINTS (RESTRIÇÕES)
- Chave primária :
- Simples:
 - PRIMARY KEY(atributo_chave)
- Composta:
 - PRIMARY KEY(atributo_chave1, atributo_chave2, ...)

DDL- CONSTRAINTS

- **CONSTRAINTS (RESTRIÇÕES)**
- Chave estrangeira
- Simples:
 - `FOREIGN KEY (atributo) REFERENCES tabela_base(atributo)`
- Composta:
 - `FOREIGN KEY atributo1, atributo2..) REFERENCES tabela_base(atributo1, atributo2..)`

DDL- CONSTRAINTS

- **CONSTRAINTS (RESTRIÇÕES)**
- Check
 - Especifica se o valor em uma coluna satisfaz uma expressão lógica (retorna V ou F)
 - Ex.: preco numeric CHECK (preco > 0)
 - Ex: preco numeric **CONSTRAINT valores_positivos** CHECK (preco > 0)

DDL- CONSTRAINTS

- CONSTRAINTS (RESTRIÇÕES)
- Not Null
 - Indica que o conteúdo de uma coluna não pode ser Nulo.
 - Ex: Nome varchar(50) not null
- O padrão ao se criar um campo é null

DDL- CONSTRAINTS

- CONSTRAINTS (RESTRIÇÕES)
- Unique
 - Mesmo conceito que a chave primária, ou seja, não admite repetições Ex: CPF varchar(14)
unique

DDL- CONSTRAINTS

- CONSTRAINTS (RESTRIÇÕES)
- Tipo de comportamento:
 - NO ACTION (RESTRICT)
 - CASCADE
 - SET NULL e SET DEFAULT

DDL- CONSTRAINTS

- Comportamentos:
- NO ACTION (RESTRICT)
 - significa que, se as linhas referenciadas ainda existirem quando a restrição for verificada, será gerado um erro

DDL- CONSTRAINTS

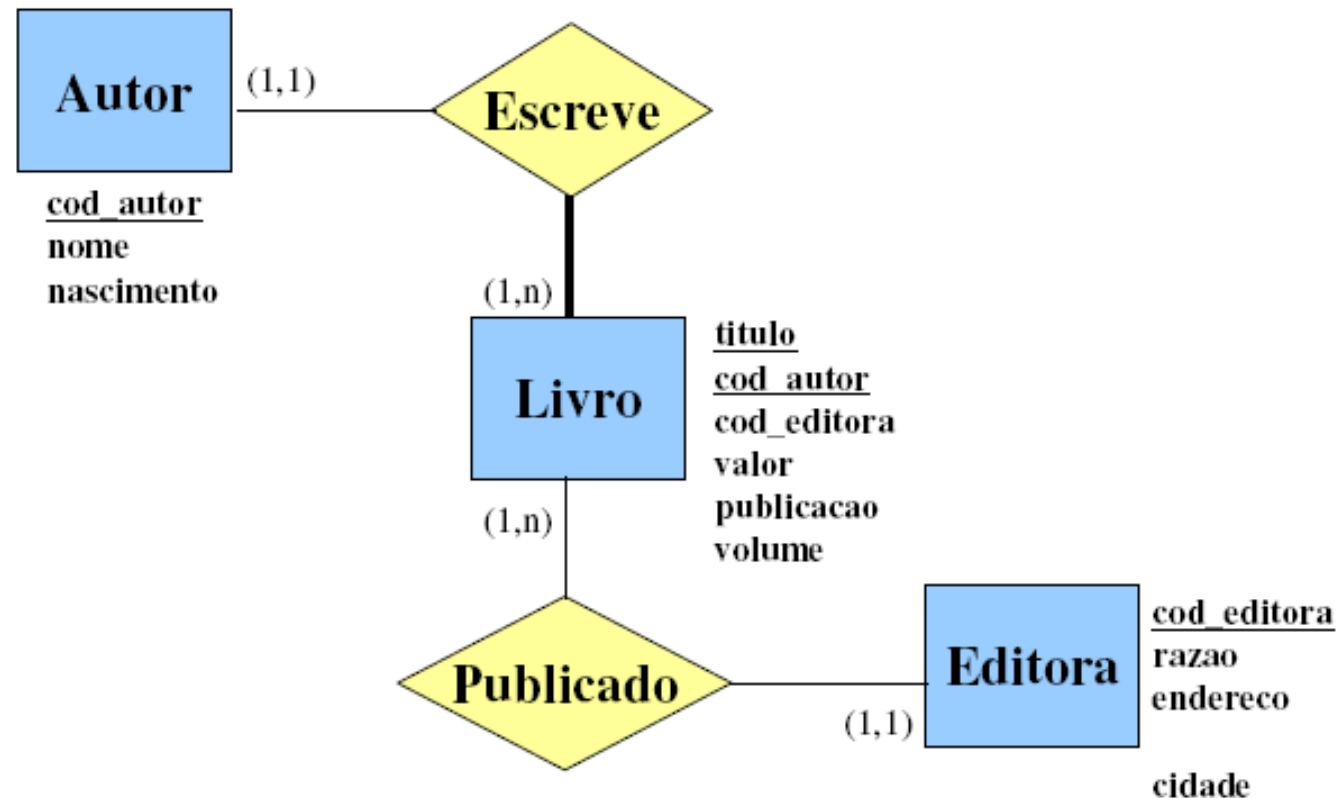
- Comportamentos:
- CASCADE
 - especifica que, quando a linha referenciada é excluída, as linhas que fazem referência também devem ser excluídas automaticamente.

DDL- CONSTRAINTS

- Comportamentos:
- SET NULL e SET DEFAULT.
 - Fazem com que as colunas que fazem referência sejam definidas como nulo ou com o valor padrão, respectivamente, quando a linha referenciada é excluída.

DDL BÁSICA - EXEMPLO

○Abordagem Conceitual



DDL BÁSICA - EXEMPLO

- Abordagem relacional:
 - AUTOR (Cod_autor, nome, nascimento)
 - EDITORA(Cod_editora, razao, logradouro, bairro, cidade, uf, cep)
 - LIVRO (Titulo, cod_autor, cod_editora, valor, publicacao, volume)
 - FK Cod_autor referencia autor
 - FK Cod_editora referencia editora

DDL BÁSICA - EXEMPLO

- SQL:
- Autor:

```
CREATE TABLE Autor  
(Cod_autor integer ,  
Nome character varying,  
Nascimento date,  
PRIMARY KEY (Cod_Autor))
```

DDL BÁSICA - EXEMPLO

- Editora

CREATE TABLE Editora

(Cod_editora integer NOT NULL,

Razao character varying (40) NOT NULL,

Logradouro character varying NOT NULL,

Bairro character varying NOT NULL,

Uf char(2) NOT NULL,

CEP char(8),

Cidade character varying,

PRIMARY KEY (Cod_editora))

DDL BÁSICA - EXEMPLO

- Livro

CREATE TABLE Livro

(Titulo varchar(30) NOT NULL,

Cod_Autor integer NOT NULL,

Cod_Editora integer NOT NULL,

Valor real NOT NULL,

Publicacao date NOT NULL,

Volume integer,

PRIMARY KEY (Titulo, Cod_autor),

FOREIGN KEY (Cod_Autor) REFERENCES AUTOR(Cod_autor),

FOREIGN KEY (Cod_Editora) REFERENCES EDITORA(cod_editora))



DDL- ALTER

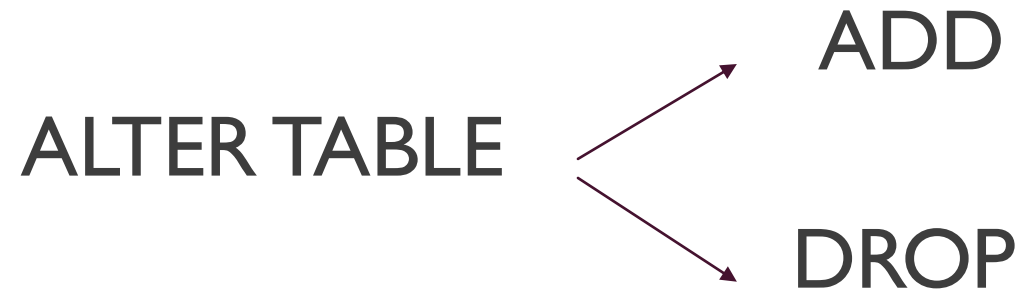
DDL – ALTER

- ALTER
- Permite alterar uma determinada “estrutura” (tabela, esquema, database...)

DDL – ALTER

■ ALTER

- Utilizado na alteração ou exclusão das colunas ou restrições da tabela.



Os novos atributos terão valores nulos em todas as linhas

DDL - ALTER

■ ALTER – EXEMPLOS:

■ Adicionar coluna:

- ALTER TABLE nome_tabela ADD nome_coluna tipo_dado
 - se a tabela já possui tuplas, só é possível incluir uma nova coluna “null”

■ Adicionar uma restrição a uma tabela:

- ALTER TABLE nome_tabela ADD CONSTRAINT nome_restrição e seus parâmetros

DDL - ALTER

- ALTER – EXEMPLOS:

- Remover uma coluna de uma tabela:
 - ALTER TABLE nome_tabela DROP nome_coluna
- Remover uma restrição de um tabela:
 - ALTER TABLE nome_tabela DROP CONSTRAINT nome_restrição

DDL - ALTER

- ALTER – EXEMPLOS:
- Modificar uma coluna de uma tabela:
 - `ALTER TABLE nome_tabela ALTER nome_coluna TYPE tipo_dado;`

DDL - ALTER

- **ALTER – EXEMPLOS:**
- **ALTER TABLE Livro ADD idioma varchar(15):**
 - Adiciona a coluna idioma de tamanho 15 na tabela Livro
- **ALTER TABLE Livro ALTER idioma TYPE varchar(30)**
 - Altera a coluna idioma para o tamanho 30
- **ALTER TABLE Livro DROP idioma**
 - Exclui a coluna idioma

DDL - ALTER

- **ALTER – EXEMPLOS:**

- ALTER TABLE Livro DROP CONSTRAINT nome_restrição
 - Exclui uma restrição(chave primária, chave estrangeira...) da tabela Livro
- ALTER TABLE Livro ADD PRIMARY KEY(Titulo, Cod_Editora)
 - Adiciona uma chave primária



DDL- DROP

DDL – DROP

- DROP
- Remove uma estrutura (tabela, esquema, domínio, view...) do Banco de Dados
- Sintaxe:
 - DROP *estrutura* <nome>

DDL – DROP

- DROP - EXEMPLO
- DROP TABLE
 - Remove uma tabela do Banco de Dados.
- Sintaxe:
 - DROP TABLE <nome_tabela>
 - Ex: DROP TABLE livro
 - Ex: DROP TABLE livro CASCADE

EXERCÍCIOS



I. Gerar o modelo lógico e o modelo físico.

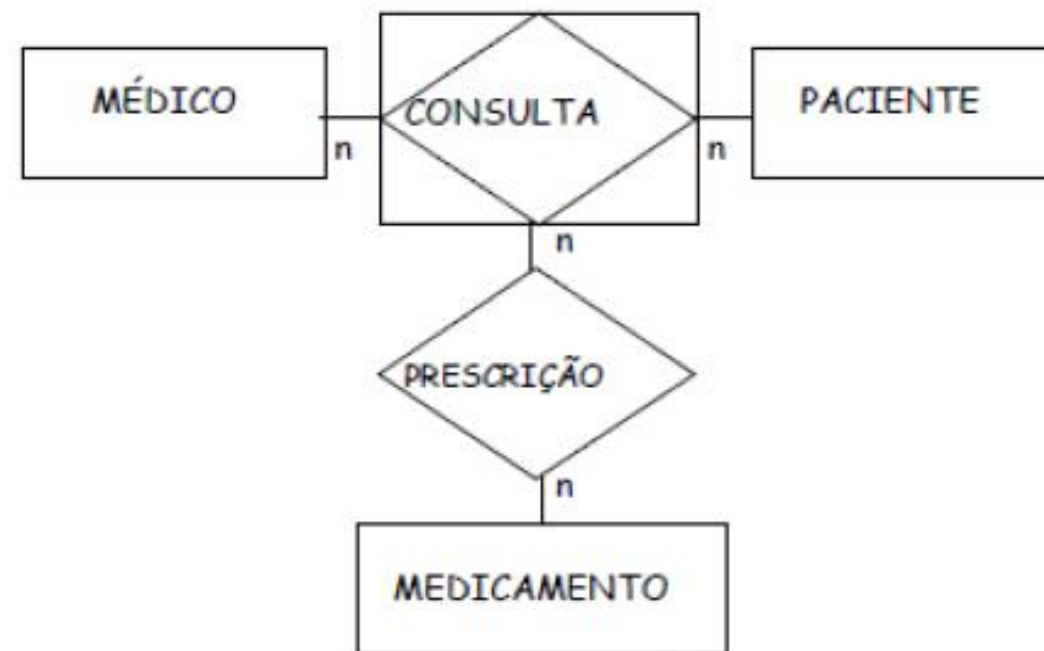
ATRIBUTOS

Médico: CPF, CRM, nome

Consulta: data, sintomas

Paciente: CPF, nome, data_nascimento

Medicamento: nome, código, observação





DÚVIDAS?